

UNIGRAM

Orientacao para continuidade do sistema academico real

Documento preparado em 25/05/2026 a partir da auditoria do codigo atual.

Nenhuma alteracao foi aplicada ao banco de dados nesta orientacao.

Uma aplicacao de migration institucional foi proposta durante a analise, mas nao foi autorizada e nao foi executada. O rascunho local dessa Fase 2 tambem foi retirado para que nenhuma rota dependa de schema ainda inexistente.

1. Arquitetura confirmada

Camada	Padrao real encontrado
Frontend	React + Vite em frontend/src
Backend	Express em backend/src
Banco principal	TypeDB com TypeQL em stores, repositories e rotas
Imagens/videos	Cloudinary
Documentos/PDFs	Supabase Storage, com URL/path persistidos quando vinculados
Autenticacao	JWT armazenado no localStorage e validado no backend
Validacao	Zod

2. Codigo ja ajustado/encontrado funcional

Estes pontos ja estao presentes no codigo atual e devem ser preservados durante a reestruturacao:

Area	Estado atual	Arquivos principais
Portal/AVA	Consume estado academico real via API TypeDB, incluindo operacoes de professor e coordenacao.	AcademicPortalPage.jsx , CampusPage.jsx , typedbAvaStore.js
Disciplina no modelo atual	Existe criacao persistente para academic-course + offering pela rota de coordenacao atual.	avaRoutes.js , typedbAvaStore.js , platform.js

Frequencia	Registra status <code>present</code> , <code>absent</code> , <code>late</code> e <code>justified</code> .	<code>avaRoutes.js</code> , <code>CampusPage.jsx</code>
Materiais/documentos	Metadados possuem <code>documentPath</code> para associacao com objeto Supabase e exclusao real.	<code>004_academic_material_document_path.tql</code> , <code>document.service.js</code>
Portfolio	Link publico usa <code>/portfolio/:username/:slug</code> , com busca vinculada ao autor e slug.	<code>typedbPortfolioStore.js</code> , <code>routes/portfolio.js</code>

3. O modelo atual e seu limite

Hoje o AVA esta estruturado desta forma:

```
educational-institute -> academic-course-offering -> academic-course
```

O problema e semantico e estrutural: `academic-course` esta sendo tratado como disciplina. Ele nao pode passar a representar tambem um curso de graduacao sem quebrar matriculas, ofertas, materiais e frequencia existentes.

A hierarquia desejada deve ser criada separadamente e integrada depois:

```
UNIVERSITY -> CAMPUS -> COURSE -> SEMESTER -> CLASS_GROUP -> SUBJECT
```

4. Problemas ainda ativos

Arquivo/area	Problema	Correcao pretendida
HomePage.jsx	Fallback de tendencias, pessoas e comunidades inventadas.	Buscar API real; quando vazio, mostrar empty state.
Sidebar.jsx	Comunidades seguidas fixas em array local.	Listar memberships reais de comunidades.
routes/portfolio.js	Habilidades e afirmacoes publicas inseridas sem dado persistido.	Exibir somente skills, evidencias e disponibilidade salvas.
seed-complete-platform-data.js	Seed explicitamente de demonstracao.	Remover do fluxo operacional apos existir cadastro administrativo real.
Auth/RBAC	Roles globais; nao existe vinculo por instituicao; validacao TypeDB pode falhar aberta em desenvolvimento.	RBAC institucional e validacao fail-closed antes de multi-faculdade.

5. O que proponho fazer, sem executar ainda

Fase 2A - Desenho aprovado do schema

Preparar para sua revisao uma migration TypeQL aditiva, sem aplica-la, definindo universidade, campus, curso, semestre, turma, disciplina e membership. A raiz existente `educational-institute` deve ser analisada como candidata a Universidade para evitar duplicacao.

Fase 2B - Endpoints institucionais

Depois de aprovar o schema, implementar rotas Express com Zod para criar/listar a hierarquia e para solicitar/aprovar vinculo institucional. Nenhuma tela sera exibida antes de existir backend persistente.

Fase 3 - Autorizacao real

Implementar `requireInstitutionRole`, bloquear acesso cruzado entre universidades e remover o fail-open da validacao JWT/TypeDB. Somente entao administradores, coordenadores, professores e alunos passam a operar por instituicao.

Fase 4 - Ponte com o AVA existente

Relacionar as offerings atuais a turma, semestre e disciplina aprovados, sem migrar por texto nem inventar vinculos. Materiais, atividades e frequencia continuara usando dados reais durante a transicao.

Fases 5 e 6 - Feed, portfolio e uploads

Adicionar visibilidade institucional a posts e portfolio, remover fallbacks falsos visiveis e validar permissoes de uploads Cloudinary/Supabase com vinculos persistidos.

6. Deciso es que preciso da sua aprovacao

1. Usar `educational-institute` existente como Universidade, adicionando atributos institucionais, ou criar uma entidade nova e uma migracao de compatibilidade.
2. Definir se os dados AVA existentes devem ser preservados e associados manualmente a novas turmas/disciplinas.
3. Confirmar quais usuarios reais receberao inicialmente `SUPER_ADMIN` e `UNIVERSITY_ADMIN`.
4. Aprovar o schema TypeQL antes de qualquer execucao contra TypeDB.

7. Regra de execucao daqui em diante

Posso preparar codigo e migrations para revisao local, mas nao executarei migrations, seeds ou alteracoes no TypeDB sem sua autorizacao explicita para o comando especifico. Seeds demonstrativos nao serao usados como substituto de cadastro real.